

Proyecto: Localización y Clasificación de Imágenes para Manipulación Robótica mediante Machine Learning Clásico

Descripción General

En entornos industriales es frecuente disponer de sistemas heredados con sensores y cámaras que generan imágenes de baja calidad. En estos escenarios, las técnicas modernas basadas en Deep Learning pueden resultar la mejor solución, sin embargo, se pueden limitar sus aplicaciones debido a los requerimientos computacionales, necesidad de grandes volúmenes de datos y dificultades de interpretación en ciertos escenarios.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de localización y clasificación utilizando algoritmos de Machine Learning tradicional para localizar e identificar objetos observados por una cámara fija. Una vez clasificado el objeto, un brazo robótico deberá ejecutar una acción asociada a según la clase detectada.

Problema

Una cámara observa permanentemente un tablero de trabajo donde se ubican piezas móviles, donde las dimensiones del tablero son acordes a la capacidad de movimiento del brazo robótico disponible. Las piezas pueden pertenecer a distintas categorías (formas geométricas, componentes mecánicos o fichas de colores a la elección del estudiante y acorde a las técnicas utilizadas). En este escenario, el sistema deberá:

1. Permitir el ingreso de una solicitud de acción del usuario para:
 - a. Tomar un material del tablero (C1)
 - b. Dejar pieza tomada en la posición del contenedor (C2)
 - c. Tanto la localización como la discriminación del tipo de objeto (material y contenedor) deben realizarse automáticamente.
2. Adquirir imágenes desde la cámara.
3. Extraer y procesar características relevantes, incluida la posibilidad de reducción dimensional.
4. Predecir la localización espacial en el plano y predecir la categoría de una pieza (entre al menos, 2 clases posibles de objetos) y desplegarla al usuario mostrando imagen procesada mostrando localización y clasificación del objeto (puede usar modelos distintos).
5. Operar el brazo robótico para ejecutar la acción solicitada.

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Diseñar y generar un dataset para clasificación.
- Aplicar técnicas de preprocesamiento de imágenes simples.
- Construir y/o integrar vectores de características.
- Comparar distintos algoritmos de clasificación.

- Evaluar modelos mediante métricas apropiadas.
- Comprender la relación entre calidad de los atributos y desempeño predictivo.
- Integrar un modelo de Machine Learning en un sistema físico real.

No se permite utilizar:

- Redes neuronales o Deep Learning.
- Transfer Learning
- Aprendizaje por Reforzamiento.
- Servicios de IA/ML externos.

Generación del Conjunto de Datos

Cada grupo de estudiantes deberán construir su propio dataset de imágenes bajo las siguientes condiciones sugeridas:

- Diferentes posiciones de la pieza en el tablero.
- Diferentes orientaciones.
- Variaciones de iluminación.
- Oclusiones parciales.
- Cada clase de objeto se espera que sea de tamaño fijo (no varia su tamaño)

Se recomienda recopilar entre 100 y 300 (idealmente más de 500) imágenes etiquetadas (posición x,y clase de objeto). Para Machine Learning en este tipo de problemas, la calidad de la clasificación suele depender, principalmente, del procesamiento de las características y la representación del problema según el modelo utilizado. A parte de la posibilidad de usar los datos RAW, se sugiere revisar o tener en cuenta: Características geométricas, Área, Perímetro, medidas de Circularidad, Compacidad, Relación ancho-alto, Características estadísticas, Media de intensidad, Desviación estándar, Entropía, Características visuales, Histogramas de color, Hu Moments, Descriptores de textura, etc. (lo que esté en alcance del grupo de usar). En este aspecto, se pueden usar paquetes o bibliotecas ya implementadas para procesar las características.

Proceso de Clasificación

Cada equipo deberá comparar 6 modelos de clasificación a partir del uso de los algoritmos k-Nearest Neighbors (kNN), Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, con y sin reducción dimensional PCA. Para la evaluación del clasificador, debe proponer un esquema de testing y validación cruzada. En los casos de kNN y Naive Bayes debe usar implementaciones propias y no de bibliotecas. Para el proceso de localización, se sugiere usar en método de ventana deslizante con tamaño de imagen fija para cada clase.

Para cada modelo de clasificador se deberá analizar las medidas y responder las preguntas indicadas a continuación:

- Mostrar y evaluar el resultado de la Matriz de confusión
- Mostrar y evaluar el resultado de Tiempo de entrenamiento.
- Mostrar y evaluar el resultado de Tiempo de inferencia.
- Mostrar y evaluar los resultados de Precisión, Confianza, F1 Score
- Analizar la Robustez frente a ruido (investigar o proponer un set experimental y medida)
- Analizar la Sensibilidad a cambios de iluminación (investigar o proponer un set experimental y medida)
- ¿Qué características son más discriminantes?
- ¿Qué algoritmo generaliza mejor?
- ¿Cómo afecta la resolución de la cámara?
- ¿Qué ocurre al reducir el número de muestras?
- ¿Qué impacto tiene el desbalance de clases?
- ¿Cuál es la relación entre dimensionalidad y desempeño?
- ¿Qué diferencias ocurren en desempeño entre usar algunas características y otras?
- ¿Qué diferencias ocurren en desempeño al usar o no usar reducción dimensional?

Integración con el Brazo Robótico

Según establecimiento del set experimental, donde todos los grupos deben estar de acuerdo con la posición de la cámara y tablero, cada grupo debe usar sus propias piezas para la clasificación, las que deben ser diferentes, tampoco pueden compartir el mismo dataset. Una vez adquirido el dataset y entrenado el modelo, a parte de la evaluación de la calidad de la clasificación dada por los lineamientos anteriores, deberá probar “experimentalmente” el uso del modelo en el robot para que pueda ubicar y clasificar el objeto. En particular el robot debe obedecer a la orden: tomar objeto C1 (material) o dejar objeto tomado en posición de objeto C2 (contenedor), El reconocimiento de la posición y tipo de objeto presente en el tablero debe realizarse automáticamente mediante Machine Learning.

Entregables

1. FECHA: Entrega y presentación el día del examen (Calendario a publicar por secretaría académica)
2. Dataset etiquetado.
3. Código fuente
4. Informe con la descripción de la configuración experimental física de adquisición y respuesta a los ítems indicados en la sección “Proceso de Clasificación”
6. Video demostrativo del sistema funcionando
7. Discusión crítica de resultados
8. Presentación corta de 15 minutos (todos los integrantes)